

LAPORAN PRAKTIKUM 1

TEKNOLOGI IOT II

Dosen Pengampu:

- 1. Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra - NIP : 198809112009121001*
- 2. Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom. - NIP : 199208082019031020*



Disusun oleh :

Ananda Haris Rahmadi (25782032)

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

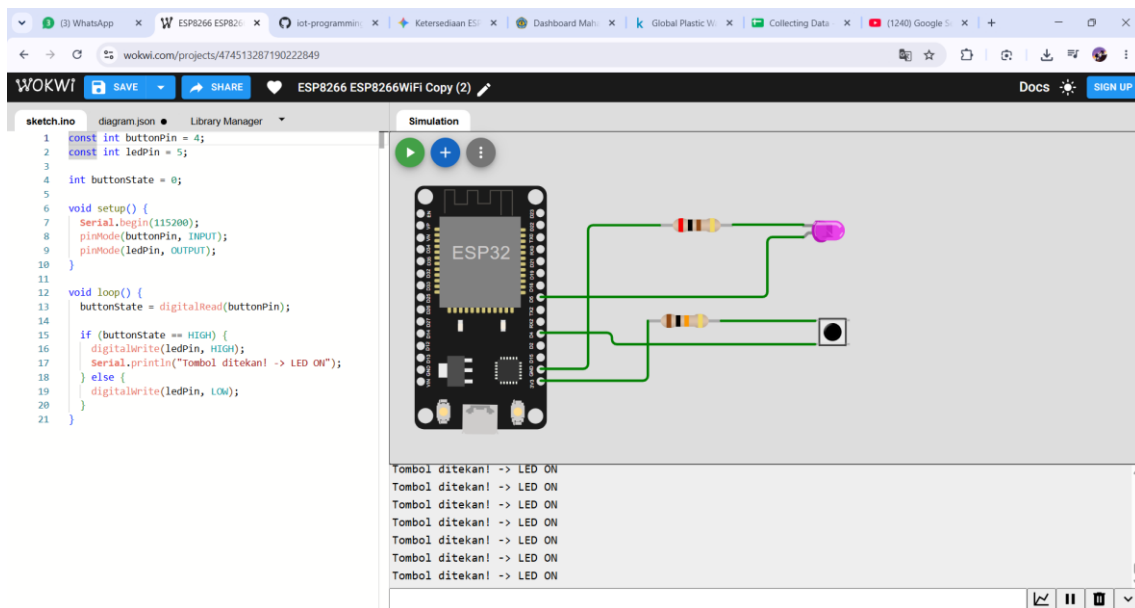
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

1.5.2 Praktikum 2: *Digital Input* (Membaca *Push Button*)

Link: <https://wokwi.com/projects/474513287190222849>



```
const int buttonPin = 4;
```

```
const int ledPin = 5;
```

```
int buttonState = 0;
```

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
```

```
void loop() {
  buttonState = digitalRead(buttonPin);

  if (buttonState == HIGH) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    Serial.println("Tombol ditekan! -> LED ON");
  } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
}
```

Di praktikum kedua ini, kita mengontrol lampu LED secara manual menggunakan tombol (*push button*) pada board ESP32. Jadi, LED hanya akan menyala kalau tombolnya ditekan.

Penjelasan:

- Inisialisasi Pin (buttonPin, ledPin, buttonState)
Tombol dihubungkan ke pin 4 (INPUT), lampu LED ke pin 5 (OUTPUT), dan variabel buttonState disiapkan untuk menyimpan status tombol (ditekan atau tidak).
- Fungsi setup()
Berfungsi mengaktifkan komunikasi serial monitor (115200) serta mengatur arah pin 4 sebagai input data dan pin 5 sebagai output tegangan.
- Fungsi loop() (Logika Utama)
Program membaca kondisi tombol secara terus-menerus lewat perintah digitalRead(buttonPin).
 - Jika tombol ditekan (HIGH), perintah if berjalan: LED menyala (HIGH) dan memunculkan teks (Tombol ditekan - LED ON) di serial monitor.
 - Jika tombol dilepas, perintah else diambil: LED otomatis mati (LOW).

Hasilnya terbukti di layar simulasi, begitu tombol diklik, LED pink langsung menyala seiring dengan log teks yang muncul di terminal bawah.